

SERİ 05

Güvenlik Kısıtı Navigatörü

Bilimsel Kaynaklar ve Navigatöre Katkıları

Bu rapor, Güvenlik Kısıtı Navigatörünün bilimsel ve mesleki çerçevesini açıklar. Merkez soru şudur: Bilinen bir güvenlik ihtiyacı neden zamanında etkili müdahaleye dönüşmedi? Amaç; müdahalenin nerede koptuğunu, bunu açıklayabilecek temel sistem mekanizmasını ve başlanacak ilk iyileştirme noktasını kanıta dayalı biçimde görünür kılmaktır.

Merkez teşhis sorusu

Tehlike, bulgu veya ihtiyaç biliniyordu. Buna rağmen gerekli güvenlik müdahalesi neden yapılmadı, gecikti ya da etkisiz kaldı? Sorun amaç ve öncelikte mi, karar yetkisinde mi, kaynakta mı, bilgide mi, uygulamada mı, yoksa öğrenme ve kültürde mi oluştu?

Hazırlayan

Dr. İsmail Kaya, MD, MSc, IcertOHTA
İşyeri Hekimi - B Sınıfı İSG Uzmanı

Kapsam notu

Bu rapor bir risk değerlendirmesi, mevzuata uygunluk kararı, ISO 45001 belgelendirme yorumu veya akademik olarak doğrulanmış yeni bir ölçek iddiası değildir. Kaynaklardaki kavramların İSG yönetim akışına yönelik şeffaf bir sentezidir.

1. Yönetici özeti

İSG sistemi doğrusal bir üretim hattı değildir; amaç, karar, kaynak, bilgi, uygulama, kritik kontrol ve öğrenme alanlarının aynı sonucu birlikte etkilediği sosyo-teknik bir ağıdır. Bununla birlikte belirli bir güvenlik müdahalesinin izlenebilir bir yolu vardır: ihtiyaç fark edilir, önceliklendirilir, karara ve kaynağa bağlanır, uygulanır, doğrulanır ve öğrenilir. Navigatör bu yolun nerede koptuğunu araştırır.

Araç, kazanın tek bir kök nedenini veya kesin kısıtı ilan etmez. Seçilen müdahalenin yapılmasını engellemiş olabilecek kısıt adayını, bu adayı açıklayan temel sistem mekanizmasını ve mekanizmayı sınamak için gereken kanıtları gösterir. Bulgular kayıtlar, karar geçmişi, çalışan görüşmeleri ve saha gözlemleriyle doğrulanmalıdır.

Goldratt odaklanmayı sağlar. Meadows doğrusal olmayan sistemde yüksek etkili müdahale noktasını açıklar. Safety Clutter ve Safety Work çalışmaları faaliyetin gerçek güvenlik sonucuna katkısını sorgular. Uygulama bilimi bilgi ile eylem arasındaki engelleri inceler. Kahneman ve Klein karar kalitesini; HRO ve dayanıklılık mühendisliği zayıf sinyalleri, hazırlığı ve uyarlanmayı; Rasmussen ve Dekker ise sistemin zamanla güvenli sınırdan uzaklaşmasını görünür kılar.

Araştırmadan çıkan temel ayırım

Kısıt adayı, mevcut kanıtlara göre sonucu en fazla sınırlama ihtimali bulunan alandır. En etkili ilk müdahale ise değiştirildiğinde sistem genelinde en büyük yararı oluşturması beklenen somut yönetim noktasıdır. Bunlar aynı olabilir; ancak her zaman aynı olmak zorunda değildir.

Navigatörde korunacak yapı

- Altı yönetim alanı ve 18 ölçüt korunur.
- Puanın adı 'iyileştirme önceliği puanı'dır; risk puanı değildir.
- Değerlendirme, genel ve soyut sistem olgunluğu yerine belirli bir güvenlik müdahalesine bağlanır.
- Kullanıcı müdahalenin gözlemlendiği durma aşamasını ve yaklaşık bekleme süresini ayrıca belirtir.
- En yüksek puan, gözlenen durmayı açıklayabilecek yönetsel kısıt adayı olarak gösterilir; kök neden ilan edilmez.
- Sonuç ekranı en güçlü üç mekanizma adayını gösterir ve kaldıraç etkisini kullanıcıya doğrular.
- Dayanıklılık; öngörme, izleme, yanıt verme ve öğrenme sorularıyla kontrol edilir.
- Acil veya ciddi tehlikeler 30-60-90 günlük planı beklemeden kontrol edilir.

2. Kavramsal model

Navigatörün amacı tek tek tehlikelerin riskini hesaplamak veya bir kazanın tek kök nedenini ilan etmek değildir. Amaç; bilinen bir tehlike, bulgu veya İSG ihtiyacının neden zamanında karara, kaynağa, sahada çalışan kontrole ve etkinlik doğrulamasına dönüşmediğini araştırmaktır.

İki ayrı bilgi katmanı

1. Gözlenen durma aşaması: Müdahale Fark et, Önceliklendir, Karar ver, Uygula, Doğrula veya Öğren aşamalarından hangisinde durdu ve yaklaşık kaç gündür bekliyor?
2. Olası sistem mekanizması: Altı yönetim alanındaki 18 ölçüt, bu durmayı amaç, yetki, kapasite, bilgi, uygulama veya öğrenme koşullarından hangisinin açıklayabileceğini araştırır.

Bu katmanlar birebir eşlenmez. İlki görünen durumu, ikincisi onu açıklayabilecek yönetim mekanizmasını gösterir.

Altı alan neden kullanılıyor?

Altı alan, güvenlik ihtiyacını etkili müdahaleye dönüştüren yönetim işlevlerini kapsayan operasyonel bir sentezdir. STAMP kontrol döngüsü bu kapsamı sorgulamak için yararlı bir çapraz kontrol sağlar:

- Amaç ve öncelik: korunacak sonuç ve yönetim odağı.
- Karar alma ve yönetim: yetkili karar ve kontrol sorumluluğu.
- Kaynak ve kapasite: kararı sahaya taşıyacak insan, zaman, bütçe ve teknik güç.
- Bilgi ve analiz: sistem durumunu karar vericiye taşıyan bilgi ve geri bildirim.
- Uygulama ve kritik kontrol: kararın sahadaki gerçek etkisi ve kontrol performansı.
- Öğrenme ve kültür: deneyimle güncellenen anlayış, konuşabilme ve öğrenme kapasitesi.

Kuramsal sınır

Bu eşleme STAMP'in tanımladığı kanonik altı unsur değildir ve altı alanı birebir doğrulamaz. Navigatör bir STPA veya CAST analizi yapmaz; STAMP yalnızca kapsama ilişkin kuramsal bir çapraz kontrol olarak kullanılır.

Doğrusal olmayan sistemde neden odaklanılıyor?

Odaklanmanın gerekçesi İSG sisteminin doğrusal bir üretim hattı olması değildir. Yönetimsel dikkat, karar zamanı ve uygulama kapasitesi sınırlıdır. Ocasio'nun dikkat temelli görüşü, kuruluşların hangi konulara zaman ve çaba ayırdığının kararları şekillendirdiğini açıklar. Bu nedenle doğrulanmış bir önceliğe odaklanmak, sınırlı dikkatin çok sayıda faaliyet arasında dağılmasını önler. Ancak dikkat her vakada tek kısıt değildir; karar, kaynak, bilgi veya kontrol sorunu ayrıca doğrulanır.

Kısıt

Hedeflenen İSG sonucuna ulaşılmasını diğer alanlardan daha fazla sınırlayan yönetim alanıdır. Kısıt hiç çalışmayan alan olmak zorunda değildir. Kapasitesi talebi karşılamayan, aşırı yüklenen, yanlış kullanılan, gecikmenin veya iş birikiminin olduğu alan da kısıt olabilir.

Terminoloji notu

Leveson'ın STAMP yaklaşımında 'safety constraint', sistemin aşmaması gereken ve korunması gereken güvenli davranış sınırıdır. Bu Navigatör ise 'kısıt' sözcüğünü Goldratt'ın amaca ulaşmayı sınırlayan unsur anlamında kullanır. Biri korunacak sınır, diğeri azaltılacak sınırlayıcı etkidir.

Kısıt adayı

18 ölçüte verilen cevaplardan hareketle müdahalenin olası kopma noktası olarak önce doğrulanması gereken alandır. Puan tek başına nedensellik kanıtı değildir.

En etkili ilk müdahale

Kısıt adayındaki sorunu azaltmak için, mevcut imkânlarla başlanabilecek ve birden fazla alanda yarar oluşturmaya beklenen somut değişikliktir.

Dayanıklılık

Sistemin değişen ve beklenmeyen koşullarda güvenli performansı sürdürebilmesi için öngörme, izleme, uygun yanıt verme ve öğrenme kapasitesidir.

Araç - amaç bağı

Bir İSG aracının veya faaliyetinin değeri, yalnızca varlığına veya tamamlanmasına değil; amaçlanan sonuca hangi mekanizmayla katkı verdiğine ve bu katkının nasıl doğrulandığına göre değerlendirilir.

Amaç - Katkı Testi

1. Hangi İSG sonucuna hizmet ediyor?
2. Bu sonucu hangi mekanizmayla etkiliyor?
3. Katkırı gösteren kanıt var mı?
4. Kaldırılırsa güvenlik, öğrenme veya zorunlu güvence bakımından ne kaybedilir?
5. Aynı amaç daha basit ve etkili bir yöntemle sağlanabilir mi?

3. Kaynaklar ve Navigatöre katkıları

01	Goldratt - Kısıtlar Teorisi ve Beş Odaklanma Adımı
Kaynak	Goldratt, E. M. ve Cox, J. The Goal; TOCICO Body of Knowledge ve Learning Center.
Temel içerik	Bir sistemin çıktısını en fazla sınırlayan kısıta odaklanmayı; kısıtı belirleme, mevcut imkânlarla en iyi kullanma, diğer çalışmaları kısıta tabi kılma, gerekirse kapasiteyi artırma ve kısıt değiştiğinde yeniden değerlendirme adımlarını açıklar.
Navigatöre katkı	Navigatörün odaklanma ve 30-60-90 günlük iyileştirme mantığını sağlar. 'Her eksikliği aynı anda düzeltme' yerine baskın kısıt adayına yoğunlaşmayı destekler.
Kullanım sınırı	İSG alanları doğrusal üretim hattı değildir. Navigatör Goldratt'ın yayımladığı özgün bir İSG sınıflaması veya TOC hesaplama aracı değildir.
İlgili ölçütler	Tüm alanlar; özellikle sonuç ve odak planı.

02	Safety Clutter - Güvenlik adına yapılan fakat katkısı gösterilemeyen iş
Kaynak	Rae, Provan, Weber ve Dekker (2018), Safety clutter.
Temel içerik	Güvenlik adına sürdürülen fakat operasyonel güvenliğe katkısı gösterilemeyen prosedür, belge, rol ve faaliyetlerin birikmesini inceler.
Navigatöre katkı	Amaç - Katkı Testinin temelini oluşturur. Rapor, analiz, toplantı veya formun kendisini sonuç yerine koymayı engeller; düşük değerli işlerin azaltılmasını destekler.
Kullanım sınırı	Her idari veya güvence faaliyeti gereksiz değildir. Yasal uygunluk, kurumsal güvence ve öğrenme gibi meşru amaçlar ayrıca tanımlanmalıdır.
İlgili ölçütler	A1, Y3, B3 ve sonuç raporundaki diğer çalışmaların hizalanması.

03	Safety Work ve Safety of Work - Faaliyet ile gerçek güvenliği ayırmak
Kaynak	Rae ve Provan (2019), Safety work versus the safety of work.
Temel içerik	Denetim, prosedür, eğitim ve raporlama gibi güvenlik işlerini; işin gerçekten daha güvenli hâle gelmesi ve zararın önlenmesinden ayırır.
Navigatöre katkı	Faaliyet sayısının performans göstergesi olmadığını açıklar. Her faaliyetin operasyonel güvenlik, güvence veya öğrenme amacının görünür olmasını sağlar.
Kullanım sınırı	Operasyonel güvenlik tek meşru amaç değildir. Sosyal, idari ve gösterilen güvenlik işlevleri bulunabilir; amaçları açıkça ayrıştırılmalıdır.
İlgili ölçütler	A1, A3, Y3, B3 ve yöntem notu.

04	Meadows - Sistem düşüncesi ve müdahale noktaları
Kaynak	Meadows, D. H. (1999), Leverage Points: Places to Intervene in a System; Thinking in Systems.
Temel içerik	Karmaşık sistemlerde amaç, bilgi akışı, kurallar, geri bildirimler ve öz-düzenleme kapasitesi gibi noktaların değişimi, sistem genelinde orantısız büyük etki yaratabilir.
Navigatöre katkı	En zayıf alan ile en etkili müdahale noktasını ayırır. Sonuç ekranına 'en etkili ilk müdahale' mantığını ekler.
Kullanım sınırı	Müdahale noktası sıralaması otomatik bir İSG puanlama sistemi değildir. Saha doğrulaması ve bağlam bilgisi gerekir.
İlgili ölçütler	A1, A3, K1-K3, B2-B3 ve sonuç planı.

05	CFIR ve uygulama bilimi - Bilginin neden uygulamaya dönüşmediği
Kaynak	Damschroder ve diğerleri (2022), güncellenmiş CFIR; uygulama bilimi literatürü.
Temel içerik	Uygulamanın başarısını etkileyen engel ve kolaylaştırıcıları; müdahalenin özellikleri, dış ve iç koşullar, kişiler ve uygulama süreci içinde inceler.
Navigatöre katkı	Bir kontrolün neden uygulanmadığını yalnızca 'isteksizlik' ile açıklamak yerine uyum, rol, kaynak, liderlik, iş akışı ve uygulama sürecini birlikte sorgular.
Kullanım sınırı	CFIR çok ayrıntılıdır. 48 yapı taşı son kullanıcıya taşınmaz; 18 ölçütün arka plan doğrulama çerçevesi olarak kullanılır.
İlgili ölçütler	K1-K3, Y1-Y3, B3, U1-U3.

06	Pfeffer ve Sutton - Bilme ile yapma arasındaki boşluk
Kaynak	Pfeffer, J. ve Sutton, R. I. (2000), The Knowing-Doing Gap.
Temel içerik	Kuruluşların ne yapılması gerektiğini bildikleri hâlde bilgiyi eyleme dönüştürememesini; konuşma, plan, analiz ve toplantının uygulamanın yerine geçmesini inceler.
Navigatöre katkı	B3'te analizden sorumlu, tarih, kaynak, tetikleyici ve doğrulamaya geçişi güçlendirir. Sonuç raporunda karar bekleyen işleri görünür kılar.
Kullanım sınırı	Yönetim kitabıdır; tek başına İSG etkinliği kanıtı veya puanlama standardı değildir.
İlgili ölçütler	B2, B3, K1, K2, U3.

07	Hedef Sistemleri Teorisi - Amaçlar ve araçlar arasındaki ilişki
Kaynak	Kruglanski ve diğerleri, Goal Systems Theory; means-goal relations çalışmaları.
Temel içerik	Bir amaca birden fazla araçla ulaşılabilirliğini; bir aracın birden fazla amaca hizmet edebileceğini ve bir amacı desteklerken başka bir amacı zayıflatılabileceğini açıklar.
Navigatöre katkı	Üretim, maliyet, hız, uygunluk ve İSG hedefleri arasındaki çelişkileri görünür kılar. Tek bir yöneme bağımlılığı ve daha etkili alternatifleri sorgular.
Kullanım sınırı	Bireysel motivasyon araştırmalarından doğmuştur. Kurumsal İSG kararlarına aktarımı açıklanmalı ve saha verisiyle desteklenmelidir.
İlgili ölçütler	A1, A3, Y2, Y3.

08	Uygulama niyetleri - Niyetin eyleme bağlanması
Kaynak	Gollwitzer ve Sheeran (2006), implementation intentions meta-analizi.
Temel içerik	Genel niyet yerine 'X koşulu olursa Y eylemi yapılır' biçiminde ne zaman, nerede ve nasıl harekete geçileceğinin önceden belirlenmesini inceler.
Navigatöre katkı	Kritik kontrol sapması, iş durdurma, bildirim ve üst yönetime taşıma kararlarını açık tetikleyicilere bağlar.
Kullanım sınırı	Bireysel öz-düzenleme kanıtı kurumsal kontrol tasarımına doğrudan eşitlenmemelidir; yetki ve kaynakla desteklenmelidir.
İlgili ölçütler	K2, B3, U2, U3.

09	Kahneman, Sibony ve Sunstein - Yanlılık ve karar gürültüsü
Kaynak	Kahneman, Sibony ve Sunstein (2021), Noise; Kahneman (2011), Thinking, Fast and Slow.
Temel içerik	Yanlılık sistematik hatayı; gürültü ise aynı veya benzer durumlarda kararların gereksiz biçimde değişmesini açıklar. Karar hijyeni; önceden belirlenmiş ölçüt, bağımsız ilk görüş, karşılaştırma ve ikinci görüş gibi yöntemleri kullanır.
Navigatöre katkı	Kritik İSG kararlarında yalnızca toplantı yapılmasını değil, kararların tutarlılığını ve kanıt kalitesini sorgular.
Kullanım sınırı	Basit puanlama yanlılık ve gürültüyü tamamen ortadan kaldırmaz. Çıktı, profesyonel yargının yerine geçmez.
İlgili ölçütler	K1-K3, B1, yöntem ve doğrulama aşaması.

10	Gary Klein - Premortem
Kaynak	Klein, G. (2007), Performing a Project Premortem.
Temel içerik	Ekip planın gelecekte başarısız olduğunu varsayar ve başarısızlığa yol açmış olabilecek nedenleri önceden üretir.
Navigatöre katkı	30-60-90 günlük plan için üç olası başarısızlık nedeni ve karşı önlem belirlenmesini sağlar; grup iyimserliği ve otorite etkisini azaltır.
Kullanım sınırı	Premortem risk değerlendirmesinin veya mühendislik analizinin yerine geçmez. Kritik tehlikeler için ek belge yüküne dönüştürülmemelidir.
İlgili ölçütler	K3, B3, sonuç planı.

11	Yüksek Güvenilirlikli Organizasyonlar - Beklenmeyi yönetmek
Kaynak	Weick ve Sutcliffe, Managing the Unexpected; HRO literatürü.
Temel içerik	Küçük başarısızlıklara duyarlılık, aşırı basitleştirmeden kaçınma, operasyonun gerçek durumuna yakınlık, dayanıklılık ve kararın ilgili uzmanlığa bırakılması ilkelerini vurgular.
Navigatöre katkı	Zayıf sinyallerin kaybolmasını önler; 'çalışan dikkatsizliği' gibi yüzeysel açıklamalardan kaçınmayı ve hiyerarşi yerine uzmanlığı güçlendirir.
Kullanım sınırı	HRO ilkeleri bağlama uyarlanmalıdır; yalnızca slogan veya kültür etiketi olarak kullanılmamalıdır.
İlgili ölçütler	K3, B2, O1-O3, U3.

12	Dayanıklılık Mühendisliği - Öngör, izle, yanıt ver, öğren
Kaynak	Hollnagel ve Resilience Engineering literatürü; Resilience Analysis Grid yaklaşımı.
Temel içerik	Değişen koşullarda güvenli performans için öngörme, izleme, yanıt verme ve öğrenme kapasitelerini birlikte ele alır.
Navigatöre katkı	Sonuç ekranına dört soruluk hazırlık kontrolü ekler. Yalnız geçmiş olaya değil, yaklaşan kapasite sınırına ve başarılı uyarlamalara da bakılmasını sağlar.
Kullanım sınırı	Dört kapasite tek bir toplam puana indirgenmemelidir. Bağlam ve operasyonel kanıt gerekir.
İlgili ölçütler	Y1-Y2, B2, U2-U3, O3.

13	Woods - Kırılganlık ve kapasite sınırında uyarlanma
Kaynak	Woods (2015, 2018), graceful extensibility ve sustained adaptability çalışmaları.
Temel içerik	Sistemlerin kaynaklarının sonlu olduğunu; sürpriz talepler kapasite sınırına yaklaştığında uyarlanma kapasitesinin genişletilebilmesinin kırılganlığın karşıtı olduğunu açıklar.
Navigatöre katkı	Aşırı yük, doygunluk, yedek kapasite, alternatif yol ve güvenlik payı sorularını Kaynak ve kapasite alanına taşır.
Kullanım sınırı	Yedeklilik sınırsız kaynak demek değildir. Kritik işlevler ve tek hata noktaları için bağlama göre tasarlanmalıdır.
İlgili ölçütler	Y1, Y2, B2, U3.

14	Rasmussen, Dekker ve Vaughan - Sınıra doğru kayma
Kaynak	Rasmussen (1997); Dekker, Drift into Failure; Vaughan, The Challenger Launch Decision.
Temel içerik	Maliyet, verimlilik ve en az çaba baskılarının sistemi zamanla güvenli çalışma sınırına yaklaştırmasını; tekrarlanan sapmaların zarar oluşmadığında normal kabul edilebilmesini açıklar.
Navigatöre katkı	Geçici istisnaların kalıcılaşmasını, kabul sınırlarının gevşemesini ve başarılı sonuçlanan sapmaların yanlış güven üretmesini sorgular.
Kullanım sınırı	Her sapma yaklaşan felaket değildir. Değerlendirme; bağlam, kontrol marjı ve zaman içindeki eğilimle yapılmalıdır.
İlgili ölçütler	A3, B2, U2-U3, O1-O3.

15	Edmondson - Psikolojik güvenlik ve konuşabilme
Kaynak	Edmondson (1999) ve psikolojik güvenlik literatürü.
Temel içerik	İnsanların fikir, soru, kaygı veya hatalarını cezalandırılma ya da küçük düşürülme korkusu olmadan dile getirebildiği ekip ortamını inceler.
Navigatöre katkı	Zayıf sinyal, hata ve kontrol sapmalarının yönetim sistemine girebilmesi için O2'yi güçlendirir. Bildirim kanalının varlığından çok gerçek konuşabilme deneyimine bakar.
Kullanım sınırı	Psikolojik güvenlik düşük standart veya sonuçsuz davranış anlamına gelmez; açıklık ile hesap verebilirlik birlikte yürütülmelidir.
İlgili ölçütler	O2, K3, B1.

16	Taleb - Geri dönüşü olmayan sonuç ve ihtiyatlılık
Kaynak	Taleb, N. N. (2018), Skin in the Game; Taleb ve diğerleri (2014), The Precautionary Principle.
Temel içerik	Geri dönüşü olmayan ve çok ağır sonuçların, sıradan ve geri çevrilebilir kayıplarla aynı karar mantığı içinde ele alınmamasını; kırılganlığın, tek noktaya bağımlılığın ve biriken maruziyetin sorgulanmasını destekler.
Navigatöre katkı	Ölüm veya kalıcı sağlık kaybı potansiyeli bulunan acil tehlikelerin öncelik puanı ya da 30-60-90 günlük planı beklememesine yardımcı bir ihtiyatlılık çerçevesi sağlar. Yedek kapasite ve tek hata noktası sorularını destekler.
Kullanım sınırı	Taleb'in sistemik yıkım tartışması her işyeri vakasına matematiksel kanıt olarak aktarılamaz. İSG'deki doğrudan gerekçe; sonucun ağırlığı ve geri döndürülemezliği, kritik kontrol ilkeleri ve yasal koruma yükümlülüğüdür. Antifragility ayrı bir puanlama alanı yapılmaz.
İlgili ölçütler	A2, Y2, U2-U3, O3 ve acil tehlike uyarısı.

17	OSHA ve OECD - Etkinliği gösteren göstergeler
Kaynak	OSHA Leading Indicators; OECD Guidance on Safety Performance Indicators.
Temel içerik	Öncü göstergelerin yalnız faaliyet sayısını değil, güvenlik çalışmalarının etkinliğini ve potansiyel sorunları görünür kılması; sonuç göstergeleriyle birlikte kullanılması gerektiğini açıklar.
Navigatöre katkı	Faaliyet sayısının sonuç yerine geçmesini önler. Karar süresi, kontrol doğrulama oranı, bekleyen kritik iş ve tekrar eden sapma gibi göstergeleri destekler.
Kullanım sınırı	Tek bir gösterge güvenlik performansını temsil etmez. Göstergeler hedefe dönüştüğünde istenmeyen davranışları teşvik edip etmediği izlenmelidir.
İlgili ölçütler	A1, A3, B2, U3 ve izlenecek göstergeler.

18	TOC Düşünme Süreçleri - Gereklilik, yeterlilik ve hedef çatışması
Kaynak	Goldratt (1990), What Is This Thing Called Theory of Constraints and How Should It Be Implemented?; TOC Thinking Processes literatürü.
Temel içerik	Gereklilik mantığı bir sonuca ulaşmak için neyin gerekli olduğunu; yeterlilik mantığı ise belirli nedenlerin sonucu oluşturmaya yetip yetmediğini sorgular. Çatışma Çözme Diyagramı, karşıt görünen hedeflerin altındaki varsayımları inceler.
Navigatöre katkı	Bir İSG faaliyetinin yalnızca gerekli görünmesini yeterli etki kanıtı saymayı önler. Üretim, süre, maliyet ve güvenlik hedefleri çatıştığında ortak amaç ile varsayımların görünür kılınmasını destekler.
Kullanım sınırı	Bir faaliyetin katkısının gösterilememesi onun otomatik olarak gereksiz olduğu anlamına gelmez. Yasal güvence, seyrek fakat ciddi olaylara hazırlık ve kurumsal öğrenme ayrıca değerlendirilir.
İlgili ölçütler	A1, A3, Y3 ve B3.

19	Hollnagel - Verimlilik ve temkinlilik arasındaki ödünleşim
Kaynak	Hollnagel, E. (2009), The ETTO Principle.
Temel içerik	Zaman ve kaynak baskısı altında insanlar ve sistemler verimlilik ile ayrıntılı, temkinli çalışma arasında sürekli uyarılma yapar. Olağan görünen bu uyarlamalar güvenlik payını zamanla azaltabilir.
Navigatöre katkı	Kaynak ve kapasite alanında yalnız kadro sayısını değil, aşırı yükün hangi kontrollerden, doğrulamalardan veya hazırlık adımlarından ödün verilmesine yol açtığını sorgular.
Kullanım sınırı	ETTO çalışanı suçlamak için kullanılmaz. Ödünleşimi oluşturan hedefler, süreler, iş yükü ve sistem koşulları birlikte incelenir.
İlgili ölçütler	Y1, A3, B2 ve O1.

20	Safety-II ve işin gerçekte yapıldığı biçim
Kaynak	Hollnagel, E. (2014), Safety-I and Safety-II; work-as-imagined ve work-as-done literatürü.
Temel içerik	Safety-II yalnız neyin ters gittiğine değil, değişen koşullarda işlerin çoğu zaman nasıl başarıyla yürütüldüğüne bakar. İşin tasarlanan biçimi ile sahada gerçekte yapılan biçim arasındaki farkı inceler.
Navigatöre katkı	Kontrolün kâğıt üzerinde bulunmasını etkinlik kanıtı saymayı önler. Normal, değişen ve olağandışı koşullarda gerçek çalışma biçimini; başarılı uyarlamaları ve bunlardan öğrenmeyi görünür kılar.
Kullanım sınırı	Her uyarılma güvenli veya örnek alınabilir değildir. Başarılı sonuç, kontrolün güvenilir olduğu anlamına gelmeyebilir; güvenlik payı ve tekrar edilebilirlik ayrıca doğrulanır.
İlgili ölçütler	U3, O1, O3 ve Y1.

21	İnsan ve Örgütsel Performans - Davranışı biçimlendiren bağlam
Kaynak	Conklin, T. (2019), The 5 Principles of Human Performance; Human and Organisational Performance literatürü.
Temel içerik	İnsan hatasının normal olduğunu ve davranışın içinde gerçekleştiği bağlam tarafından güçlü biçimde şekillendirildiğini vurgular. Öğrenme, kişiyi etiketlemek yerine işi anlamaya yönelir.
Navigatöre katkı	'Dikkatsizlik' açıklamasında durmayı önler; yorgunluk, zaman baskısı, ekipman, talimat, hedef çatışması ve kontrol tasarımı gibi temel sistem koşullarını araştırır.
Kullanım sınırı	Hata normaldir ifadesi hesap verebilirliğin olmadığı anlamına gelmez. Dürüst hata, riskli davranış ve kasıtlı ihlal bağlama göre ayrıştırılır.
İlgili ölçütler	O1, O2, U3 ve Y1.

22	Adil kültür - Öğrenme ile hesap verebilirliği birlikte yürütmek
Kaynak	Dekker, S. (2012), Just Culture: Balancing Safety and Accountability (2. baskı).
Temel içerik	Adil kültür, olaylardan öğrenme ile kabul edilebilir davranış sınırları ve hesap verebilirlik arasındaki dengeyi inceler. İnsanların bildirimden sonra nasıl değerlendirileceğinin öngörülebilir olmasını önemser.
Navigatöre katkı	Psikolojik güvenliği işletilebilir hâle getirir. Çalışanın dürüst hata, riskli davranış veya kasıtlı ihlal durumunda nasıl bir süreç işleyeceğini bilmesini ve misilleme korkusunun bildirimleri susturmamasını sorgular.
Kullanım sınırı	Adil kültür, otomatik cezasızlık veya yalnızca kişiyi sınıflandıran bir karar ağacı değildir. Sistem koşulları ve yönetim kararları da aynı incelemenin parçasıdır.
İlgili ölçütler	O2, O1, K3 ve öğrenme süreci.

23	Leveson - STAMP ve sistem güvenliği
Kaynak	Leveson, N. G. (2004), A New Accident Model for Engineering Safer Systems; Leveson (2012), Engineering a Safer World.
Temel içerik	Güvenliği yalnız bileşen arızası değil, güvenli davranış üzerindeki kontrol ve geri bildirim sorunu olarak ele alır. Kontrol eylemleri, kontrol edilen süreç, geri bildirim ve karar vericinin süreç modeli birlikte incelenir.
Navigatöre katkı	Altı yönetim alanının hedef, karar, kaynak, bilgi, uygulama ve öğrenme işlevlerini kapsayıp kapsamadığını sorgulamak için kuramsal çapraz kontrol sağlar. Olayı yalnız çalışana bağlamayan sistem yaklaşımını güçlendirir.
Kullanım sınırı	Altı alan STAMP'in kanonik altı bileşeni değildir ve STAMP tarafından birebir doğrulanmış sayılmaz. Navigatör STPA veya CAST analizi yapmaz. STAMP'teki 'safety constraint' terimi Goldratt'ın kısıtından farklıdır.
İlgili ölçütler	Tüm alanlar; özellikle yöntem sınırı ve O1.

24	Ocasio - Kuruluşlarda dikkat temelli görüş
Kaynak	Ocasio, W. (1997), Towards an Attention-Based View of the Firm, Strategic Management Journal 18(S1), 187-206.
Temel içerik	Kuruluşların karar ve davranışlarının, karar vericilerin sınırlı zaman ve dikkatlerini hangi konu ve cevaplara yönelttiğiyle şekillendiğini açıklar.
Navigatöre katkı	Doğrusal olmayan bir İSG sisteminde neden doğrulanmış tek bir önceliğe odaklanmanın yararlı olduğunu açıklar. Safety Clutter'ın zaman ve dikkat üzerindeki yükünü yönetim kuramıyla ilişkilendirir.
Kullanım sınırı	Dikkat her vakada kısıt değildir ve ayrı bir puan alanı yapılmaz. Karar, kaynak, bilgi, uygulama ve öğrenme sorunları saha kanıtıyla ayrıca doğrulanır.
İlgili ölçütler	Yöntemin odaklanma gerekçesi; A1, Y3, B1-B2.

25	Amalberti - Güvenlikte ödünleşimler ve değişen sınırlayıcılar
Kaynak	Amalberti, R. (2001), The Paradoxes of Almost Totally Safe Transportation Systems; Amalberti (2013), Navigating Safety.
Temel içerik	Güvenlik yönetiminin finans, zaman, insan gücü ve operasyonel taleplerle birlikte yürüdüğünü; sistemlerin zaman içinde farklı baskı ve ödünleşimlerle karşılaştığını açıklar.
Navigatöre katkı	Bir kısıt adayı azaltıldıktan sonra değerlendirmeyi tekrarlama gereğini destekler. Aynı kuruluştaki zaman içinde farklı alanların öne çıkmasının bağlama ve değişen koşullara bağlı olabileceğini açıklar.
Kullanım sınırı	Teknik sorunların mutlaka daha soyut yönetim alanlarına kayacağı iddia edilmez. Yeniden değerlendirme sabit 6-12 aylık takvime değil, iyileştirme döngüsünün tamamlanmasına, önemli değişikliğe ve kanıtın güncelliğine bağlanır.
İlgili ölçütler	Yeniden değerlendirme; A3, B2, U3.

4. Revize edilen 18 ölçüte katkı haritası

Kod	Alan	Araştırma katkısı	Navigatörde aranacak temel kanıt
A1	Amaç ve öncelik	Safety Work, Safety Clutter, TOC gereklilik-yeterlilik	Hedefin faaliyet sayısı ile değil önlenecik kayıp, kritik kontrol ve sağlık sonucu ile tanımlanması
A2	Amaç ve öncelik	HRO, SIF	Ciddi sonuç potansiyelinin rutin kayıtlardan ayrılması
A3	Amaç ve öncelik	Goal Systems, TOC çatışma çözme, Rasmussen	Üretim, maliyet ve teşvik hedeflerinin güvenliği zayıflatmaması; varsayım ve yan etkinin incelenmesi
K1	Karar alma	TOC, CFIR	Yetkili karar sahibi, kaynak yetkisi ve hesap verebilirlik

Kod	Alan	Araştırma katkısı	Navigatörde aranacak temel kanıt
K2	Karar alma	Uygulama niyeti	Kritik durum, hedef karar süresi, bildirim ve üst yönetime taşıma tetikleyicisi
K3	Karar alma	Kahneman, HRO, Klein	Önceden belirlenmiş ölçüt, bağımsız ilk görüş, ilgili uzmanlık ve premortem
Y1	Kaynak ve kapasite	ETTO, Woods, CFIR	Aşırı yük, doygunluk, bekleyen iş ve baskı altında temkinlilikten verilen ödün
Y2	Kaynak ve kapasite	Taleb, Woods	Kritik işlev için yedek kapasite, alternatif kaynak ve tek hata noktası
Y3	Kaynak ve kapasite	Safety Clutter	Düşük değerli güvenlik işlerinin amaç - katkı testiyle azaltılması
B1	Bilgi ve analiz	Psikolojik güvenlik, HRO	Olay, maruziyet, çalışan bildirimi ve denetim verisinin ortak öncelik mantığında birleşmesi
B2	Bilgi ve analiz	HRO, Rasmussen, Woods	Zayıf sinyal, iş birikimi, gecikme, doygunluk ve sınırların zaman içindeki değişimi
B3	Bilgi ve analiz	Knowing-Doing, uygulama niyeti	Analizin sorumlu, tarih, kaynak, tetikleyici ve doğrulama adımına bağlanması
U1	Kritik kontrol	CCM, CFIR	Ciddi istenmeyen olay ve kritik kontrollerin açıkça tanımlanması
U2	Kritik kontrol	Rasmussen, uygulama niyeti	Çalışma standardı, kabul sınırı ve iş durdurma / müdahale koşulu
U3	Kritik kontrol	Safety-II, Resilience, Woods	Kontrolün kâğıt üzerindeki varlığı değil, normal, değişen ve olağandışı koşullardaki gerçek çalışması
O1	Öğrenme ve kültür	HOP, HRO, Safety-II, Reason	İşin gerçekte nasıl yapıldığı; davranışı biçimlendiren bağlam ve sistem koşulları
O2	Öğrenme ve kültür	Edmondson, Just Culture	Misillemesiz konuşabilme; dürüst hata, riskli davranış ve kasıtlı ihlal için öngörülebilir süreç
O3	Öğrenme ve kültür	Safety-II, Resilience, Klein	Olay, başarılı uyarılama, tatbikat ve premortemden öğrenilenlerin kalıcı değişikliğe dönüşmesi

5. Sonuç üretme ve doğrulama mantığı

İyileştirme önceliği puanı, seçilen güvenlik müdahalesi bakımından her alandaki kanıt eksikliğinin ağırlıklı ve 0-100 arasında gösterilen değeridir. Yüksek puan, tehlikenin daha büyük olduğunu veya müdahalenin kesin olarak o alanda durduğunu göstermez. Gözlenen durma aşaması kullanıcı tarafından ayrıca belirtilir; puan bu durmayı açıklayabilecek yönetimsel kısıt adayını gösterir.

Puanlama

Formül

$$\text{Toplam [ağırlık} \times (3 - \text{verilen cevap)]} / \text{Toplam [ağırlık} \times 3] \times 100$$

Her alanın üç ölçütü tamamlanmadan alan puanı gösterilmez. Böylece tek bir erken cevabın oluşturabileceği 100 puanlık geçici görüntüyle kullanıcının sonraki cevaplarının yönlendirilmesi önlenir. Yüzdeye normalizasyon alanları karşılaştırılabilir kılar; uygulama ve kritik kontrol alanının toplam ağırlığı farklı olduğu için bir cevap adımının puan etkisi diğer alanlarla tam aynı değildir.

Puan duyarlılığı

Bir ölçüte verilen cevabın bir düzey değişmesi alan puanını yaklaşık 8-12,5 puan etkileyebilir. Bu aralık istatistiksel hata payı veya bilimsel kesinlik eşiği değildir. Sonuç ekranı, sıralaması tek bir yanıt düzeyiyle değişebilecek yakın puanlı alanları birlikte doğrulama uyarısıyla gösterir; özellikle ikincil kısıt tek ve kesin bir alan olarak ilan edilmez.

Kopma noktasını ve temel sistem nedenini doğrulama

- Yapılması gereken müdahale, gözlenen durma aşaması, yaklaşık bekleme süresi ve gerçekleşmeyen sonuç açıkça tanımlı mı?
- Karar, iş, bütçe veya kontrol gerçekten bu alanda birikmiş ya da gecikmiş mi?
- Bu alan gerçekten kısıt olsaydı hangi gözlemi mutlaka görmemiz gerekirdi? O gözlem gerçekten var mı?
- Kayıtlar, çalışan görüşmeleri, saha gözlemleri ve karar geçmişi aynı neden-sonuç açıklamasını destekliyor mu?
- Bu mekanizma azaltıldığında müdahale süresi veya kontrol güvenilirliği ölçülebilir biçimde iyileşiyor mu?

Nedensellik sınırı

En yüksek puan tek başına kök neden değildir. Sonuç, gözlenen durmayı açıklayabilecek sistem mekanizması için kurulmuş bir hipotezdir. Beklenen karşı kanıt bulunamazsa veya başka bir açıklama kanıtlarla daha iyi uyuyorsa kısıt adayı değiştirilmelidir.

En etkili ilk müdahale

Uygulama, kısıt alanındaki üç ölçütü kanıt açığına göre sıralar; ancak ilk müdahaleyi otomatik seçmez. Kullanıcıya şu soru yöneltilir: Bu üç adaydan hangisi düzeltilirse diğer alanlardaki ilerleme de kolaylaşır? Bu seçim karar geçmişi, çalışan görüşmeleri ve saha gözlemleriyle doğrulanır. Böylece yaygın etki için savunulmamış üçüncü bir katsayı üretilmez.

Bağımsız değerlendirme

Önemli vakalarda 2-3 kişinin birbirinin puanını görmeden ilk değerlendirmesini yapması önerilir. Ölçütlerdeki büyük görüş ayrılıkları, tek ortalama puanda kaybedilmemeli; hangi kanıtın farklı yorumlandığını gösteren ayrı bir tartışma gündemi olarak ele alınmalıdır. Mevcut sürüm değerlendirmeleri otomatik birleştirmez; bu işlem kurumun doğrulama toplantısında yapılır.

Dayanıklılık kontrolü

- Öngör: Yaklaşan değişimi, talep artışını veya kapasite sınırını görebiliyor muyuz?
- İzle: Bozulmayı erken gösterecek zayıf sinyal ve göstergeleri takip ediyor muyuz?
- Yanıt ver: Kritik sapma oluştuğunda kim, hangi yetkiyle, ne yapacağını biliyor mu?
- Öğren: Olaylardan, başarılı uyarlamalardan ve tatbikatlardan çıkan dersler kalıcı değişikliğe dönüşüyor mu?

Kritik güvenlik uyarısı

Ölüm veya kalıcı sağlık kaybı geri dönüşü olmayan sonuçlardır. Acil ve ciddi tehlikeler, iyileştirme önceliği puanını veya 30-60-90 günlük planı beklemeden geçici kontrol, iş durdurma ve diğer koruyucu önlemlerle ele alınır. Bu doğrudan koruma gereği için Taleb yardımcı bir ihtiyatlılık bakışı sağlar; temel dayanak ciddi sonuç potansiyeli, kritik kontrol ilkeleri ve yasal koruma yükümlülüğüdür.

Yeniden değerlendirme

Kısıt adayı sabit kabul edilmez. Değerlendirme; 30-60-90 günlük çalışma tamamlandığında, önemli bir süreç veya organizasyon değişikliğinden sonra ya da kullanılan kanıt güncelliğini yitirdiğinde tekrarlanır. Yeni bir alanın öne çıkması tek başına tutarsızlık değildir; bağlamın ve sistem koşullarının değişmiş olabileceğini gösterir.

6. Navigatöre alınmayan veya sınırlı kullanılan yaklaşımlar

Araştırmadaki her ilgi çekici kavram Navigatöre eklenmemiştir. Yalınlık, bilimsel savunulabilirlik ve sıfır İSG bilgisiyle kullanılabilirlik temel seçim ölçütüdür.

Antifragility

Ayrı bir alan veya puan yapılmamıştır. İSG'de zarar verici olaylardan fayda beklenmez. Yalnızca kırılabilirlik, tek noktaya bağımlılık, yedek kapasite ve güvenli öğrenme düşünceleri kullanılmıştır.

Black Swan

'Bütün bilinmeyen olayları bulma' iddiası kullanılmamıştır. Bunun yerine tahminin sınırlı olduğu kabul edilerek kritik işlevlerin bozulmaya dayanıklılığı sorgulanmıştır.

Olasılıksız

Olasılık, belirsizlik ve nedensellik üzerine düşünmeye katkı sağlayan bir kurgu eser olarak değerlendirilmiştir; bilimsel dayanak veya ölçüt kaynağı yapılmamıştır.

Goodhart ilkesi

Göstergelerin hedef hâline geldiğinde davranışı bozabilmesi önemli bir uyarıdır. Ancak ayrı bir puan alanı yerine A3, B2 ve yöntem açıklamasına yerleştirilmiştir.

Yeni puanlar

Karar gürültüsü, dayanıklılık veya kırılabilirlik için ek toplam puanlar oluşturulmamıştır. Kullanıcıyı sayı kalabalığına sokmamak için bu kavramlar doğrulama soruları ve kanıt örnekleri olarak kullanılmıştır.

Doğrudan kullanılmayan yorumlar

'Nero sendromu' Goldratt'a güvenilir bir temel kavram olarak atfedilmemiştir. Kontrol listelerinin yalnız belirli bir problem türünde ve mutlaka 5-9 maddede işe yaradığı iddiası kullanılmamıştır. Skin in the Game yaklaşımı da karar vereni kişisel olarak suçlayan bir ölçüte dönüştürülmemiştir. Bu yorumlar bilimsel dayanak ile kişisel yorum arasındaki sınırı korumak için Navigatöre alınmamıştır.

7. Kaynakça

Damschroder, L. J. ve diğerleri. (2022). The updated Consolidated Framework for Implementation Research based on user feedback. *Implementation Science*, 17, 75. <https://doi.org/10.1186/s13012-022-01245-0>

Dekker, S. W. A. (2014). The bureaucratization of safety. *Safety Science*, 70, 348-357. <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2014.07.015>

Dekker, S. (2012). *Just Culture: Balancing Safety and Accountability* (2. baskı). CRC Press.

Edmondson, A. (1999). Psychological safety and learning behavior in work teams. *Administrative Science Quarterly*, 44(2), 350-383. <https://doi.org/10.2307/2666999>

Goldratt, E. M. ve Cox, J. (1984/2014). *The Goal: A Process of Ongoing Improvement*. North River Press.

Goldratt, E. M. (1990). *What Is This Thing Called Theory of Constraints and How Should It Be Implemented?* North River Press.

Gollwitzer, P. M. ve Sheeran, P. (2006). Implementation intentions and goal achievement: A meta-analysis. *Advances in Experimental Social Psychology*, 38, 69-119. [https://doi.org/10.1016/S0065-2601\(06\)38002-1](https://doi.org/10.1016/S0065-2601(06)38002-1)

Hollnagel, E. (2009). *The ETTO Principle: Efficiency-Thoroughness Trade-Off*. Ashgate.

Hollnagel, E. (2011). RAG - The Resilience Analysis Grid. In E. Hollnagel ve diğerleri (Ed.), *Resilience Engineering in Practice*. Ashgate.

Hollnagel, E. (2014). *Safety-I and Safety-II: The Past and Future of Safety Management*. Ashgate.

- Kahneman, D. (2011). Thinking, Fast and Slow. Farrar, Straus and Giroux.
- Kahneman, D., Sibony, O. ve Sunstein, C. R. (2021). Noise: A Flaw in Human Judgment. Little, Brown Spark.
- Klein, G. (2007). Performing a project premortem. Harvard Business Review, 85(9), 18-19. <https://hbr.org/2007/09/performing-a-project-premortem>
- Kruglanski, A. W. ve diğerleri. (2015). The architecture of goal systems: Multifinality, equifinality, and counterfinality in means-end relations. Advances in Motivation Science, 2, 69-98. <https://doi.org/10.1016/bs.adms.2015.04.001>
- Meadows, D. H. (1999). Leverage points: Places to intervene in a system. <https://donellameadows.org/archives/leverage-points-places-to-intervene-in-a-system/>
- OECD. (2008). Guidance on Developing Safety Performance Indicators related to Chemical Accident Prevention, Preparedness and Response. OECD Environment, Health and Safety Publications.
- OSHA. Leading Indicators. <https://www.osha.gov/leading-indicators>
- Pfeffer, J. ve Sutton, R. I. (2000). The Knowing-Doing Gap. Harvard Business School Press.
- Rae, A. J., Provan, D. J., Weber, D. E. ve Dekker, S. W. A. (2018). Safety clutter: The accumulation and persistence of safety work that does not contribute to operational safety. Policy and Practice in Health and Safety, 16(2), 194-211. <https://doi.org/10.1080/14773996.2018.1491147>
- Rae, A. J. ve Provan, D. J. (2019). Safety work versus the safety of work. Safety Science, 111, 119-127. <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2018.07.001>
- Rasmussen, J. (1997). Risk management in a dynamic society: A modelling problem. Safety Science, 27(2-3), 183-213. [https://doi.org/10.1016/S0925-7535\(97\)00052-0](https://doi.org/10.1016/S0925-7535(97)00052-0)
- Leveson, N. G. (2004). A new accident model for engineering safer systems. Safety Science, 42(4), 237-270. [https://doi.org/10.1016/S0925-7535\(03\)00047-X](https://doi.org/10.1016/S0925-7535(03)00047-X)
- Leveson, N. G. (2012). Engineering a Safer World: Systems Thinking Applied to Safety. MIT Press.
- Ocasio, W. (1997). Towards an attention-based view of the firm. Strategic Management Journal, 18(51), 187-206.
- Amalberti, R. (2001). The paradoxes of almost totally safe transportation systems. Safety Science, 37(2-3), 109-126.
- Amalberti, R. (2013). Navigating Safety: Necessary Compromises and Trade-Offs. Springer.
- Taleb, N. N. (2018). Skin in the Game. Random House.
- Taleb, N. N., Read, R., Douady, R., Norman, J. ve Bar-Yam, Y. (2014). The precautionary principle (with application to the genetic modification of organisms). arXiv:1410.5787.
- ICMM. (2026). Critical Control Management: Good Practice Guide (birleşik sürüm). <https://www.icmm.com/en-gb/guidance/health-safety/2026/ccm-good-practice-guide>
- Vaughan, D. (1996). The Challenger Launch Decision. University of Chicago Press.
- Weick, K. E. ve Sutcliffe, K. M. (2015). Managing the Unexpected (3. baskı). Jossey-Bass.
- Woods, D. D. (2018). The theory of graceful extensibility: Basic rules that govern adaptive systems. Environment Systems and Decisions, 38, 433-457. <https://doi.org/10.1007/s10669-018-9708-3>
- Conklin, T. (2019). The 5 Principles of Human Performance. PreAccident Media.

Son not

Bu sentezin amacı yeni ve kapalı bir yöntem icat etmek değildir. Farklı alanlardaki güvenilir yaklaşımları, İSG yönetiminde amaca hizmet etmeyen faaliyetleri ayırt etmek, karar ve uygulama engellerini görünür kılmak ve ilk iyileştirme odağını seçmek için anlaşılır bir yapıda bir araya getirmektir.